

# GUIÃO DE APRESENTAÇÃO ACADÉMICA

*Defesa de Trabalho de Fim de Curso / Projeto de Licenciatura*

**Instituição:** Instituto Superior Politécnico Universitário (ISPU)

**Curso:** Engenharia Informática (3.º Ano)

**Tema:** Sistema de Inventário Inteligente com Previsão de Demanda (Machine Learning - Random Forest)

**Grupo:** António Mamona, Elísio Vieira, Dissengomoka Sebastião, Manuel Fernando, Vercesa Alberto

## Estrutura Geral de Divisão

Para garantir que todos os integrantes tenham uma participação equitativa e de igual relevância científica, a apresentação foi estruturada em 5 blocos lógicos:

- **Integrante 1 (António Mamona):** Introdução, Contextualização, Justificação e o Problema.
- **Integrante 2 (Elísio Vieira):** Arquitetura Tecnológica, Padrões de Projeto e Modelação UML.
- **Integrante 3 (Dissengomoka Sebastião):** Módulo de Inteligência Artificial, Algoritmo Random Forest e Engenharia de Atributos (Features).
- **Integrante 4 (Manuel Fernando):** Demonstração de Telas, Fluxo Operacional da Interface (GUI) e Regras de Negócio.
- **Integrante 5 (Vercesa Alberto):** Validação Estatística (Métricas), Conclusões, Trabalhos Futuros e Encerramento.

## Guião de Fala Detalhado por Integrante

### INTEGRANTE 1: António Mamona

#### Suporte Visual: Slide 1 (Capa) e Slide 2 (Introdução e Problema)

*Instruções: Postura firme, voz clara. Cumprimentar a mesa do júri com formalidade.*

"Excelentíssimos Membros do Júri, Ilustre Professor Orientador, colegas e todos os presentes, muito bom dia. O meu nome é António Mamona e dou início à defesa do nosso projeto intitulado 'Sistema de Inventário Inteligente: Gestão de Stocks com Aprendizado de Máquina'. No cenário empresarial contemporâneo, a gestão eficiente de inventário representa um pilar crítico para a sustentabilidade financeira de qualquer organização.

Como demonstrado no nosso segundo slide, o problema central que motivou este trabalho reside na ineficácia dos métodos tradicionais de controlo de stock. A falta de precisão gera dois extremos prejudiciais: por um lado, as rupturas de stock, que causam a perda imediata de vendas e a insatisfação do cliente; por outro, o excesso de stock, que imobiliza capital de giro e eleva os custos de armazenamento de forma desnecessária. O nosso objetivo geral foi desenvolver uma solução de software robusta baseada em inteligência artificial, capaz de transformar dados históricos de vendas em previsões preditivas acuradas, mitigando estes riscos. Para detalhar como estruturamos tecnologicamente esta solução, passo a palavra ao colega Elísio Vieira."

### INTEGRANTE 2: Elísio Vieira

#### Suporte Visual: Slide 3 (Arquitetura do Sistema) e Slide 4 (Arquitetura UML)

*Instruções: Manter o foco técnico. Apontar para os blocos de componentes da arquitetura se houver um ponteiro.*

"Obrigado, colega António. Cumprimento a mesa e os presentes. Para dar resposta ao problema apresentado, desenhamos uma arquitetura modular baseada em três camadas principais, conforme ilustrado no Slide 3. No ecossistema de desenvolvimento, adotámos a linguagem Python pela sua maturidade em engenharia de dados. Para o Backend e a Interface Gráfica, utilizámos o ecossistema PySide6, garantindo uma aplicação Desktop moderna, fluida e multiplataforma.

No Slide 4, observamos a Modelação UML do sistema. Adotámos rigorosamente o padrão de projeto \*Repository Pattern\* acoplado ao SQLAlchemy. Isto isola completamente a nossa lógica de negócio, presente nas entidades centrais como Produto, Venda, Compra e Usuário, da camada de persistência. Para o armazenamento dos dados locais, utilizámos o SQLite, que nos fornece leveza e total conformidade com as propriedades ACID de bases de dados relacionais. Toda esta estrutura de dados serve como alicerce para alimentar o coração inteligente do sistema. Para explicar o funcionamento do módulo de Machine Learning, passo a palavra ao colega Dissengomoka."

### INTEGRANTE 3: Dissengomoka Sebastião

#### Suporte Visual: Slide 5 (Implementação de IA) e Slide 6 (Engenharia de Atributos)

Instruções: Explicar com clareza matemática e lógica, sem pressa. Destacar a importância do algoritmo.

"Obrigado, colega Elísio. Saudações a todos os presentes. O principal diferencial científico do nosso sistema reside no módulo preditivo, detalhado no Slide 5. Optámos pelo algoritmo \*Random Forest Regressor\*, uma técnica de aprendizado supervisionado baseada em conjuntos de árvores de decisão. A escolha justifica-se pela sua robustez contra o sobreajuste (\*overfitting\*) e pela alta capacidade de lidar com relações não-lineares e ruídos nos dados históricos de vendas.

Contudo, um algoritmo de IA só é eficiente se os dados forem bem preparados. Como detalhado na tabela do Slide 6, realizámos um rigoroso processo de Engenharia de Atributos (\*Feature Engineering\*). Criámos variáveis de \*Lag\*, que representam o histórico de vendas dos dias anteriores; calculámos Médias Móveis para suavizar ruídos e identificar tendências de consumo; e codificámos variáveis temporais para capturar a sazonalidade semanal e mensal. O modelo treinado é persistido eficientemente através da biblioteca \*joblib\*, permitindo chamadas em tempo de execução sem impactar a performance do software. Para demonstrar visualmente como estes dados e previsões são entregues ao utilizador final, passo a palavra ao colega Manuel Fernando."

### INTEGRANTE 4: Manuel Fernando

#### Suporte Visual: Slide 7 (Interface do Utilizador), Slide 8 (Operações) e Slide 9 (Dashboard de Demanda)

Instruções: Tom dinâmico. Explicar como se estivesse a simular o uso real do programa pelo cliente.

"Obrigado, colega Dissengomoka. Bom dia a todos. Como engenheiros, sabemos que a complexidade técnica deve ser transparente para o utilizador. No Slide 7, apresentamos a interface gráfica do sistema desenvolvida com PySide6. Implementámos um fluxo de autenticação robusto com níveis de acesso diferenciados entre Administrador e Operador de Caixa, garantindo a auditoria das transações. A visualização do inventário é feita através de tabelas dinâmicas, permitindo ordenação e filtros em tempo real.

A nível operacional, como detalhado nos Slides 8 e 9, o sistema mitiga as falhas humanas através de alertas visuais automatizados: produtos abaixo do Ponto de Pedido crítico mudam de cor instantaneamente. O grande trunfo operacional está no Dashboard de Demanda. O gestor pode seleccionar o horizonte preditivo desejado, e o sistema plota gráficos comparativos entre as vendas reais passadas e as projeções estatísticas calculadas pelo modelo de IA. A partir daí, o próprio software gera recomendações quantitativas de compras futuras. Para apresentar a validação científica deste modelo e os resultados finais, passo a palavra ao colega Vercesa Alberto."

**Suporte Visual: Slide 10 (Validação e Métricas), Slide 11 (Conclusão) e Slide 12 (Agradecimentos)**

*Instruções: Conclusão firme. Fazer contacto visual direto com o júri para demonstrar segurança nos resultados.*

"Obrigado, colega Manuel. Saudações finais à mesa examinadora. Para comprovar a fiabilidade do nosso sistema, aplicámos técnicas rigorosas de validação cruzada temporal, conforme exposto no Slide 10. Não podemos validar séries temporais com divisões aleatórias comuns, por isso usámos o \*Temporal Split\*. Medimos o desempenho através das métricas MAE (Erro Médio Absoluto) e RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio). O RMSE revelou-se crucial por penalizar erros de maior magnitude, o que garante que o nosso modelo adote uma postura conservadora e segura, evitando subestimar a demanda de itens críticos.

Conclui-se, portanto, que a integração de Machine Learning à gestão de stocks clássica eleva as micro e médias empresas a um novo patamar de eficiência operacional, reduzindo desperdícios e otimizando o fluxo de caixa. Como trabalhos futuros, mapeámos a migração da base de dados para um servidor PostgreSQL centralizado e a inclusão de variáveis externas ao modelo, como dados climáticos e feriados nacionais, que influenciam o comércio. Terminamos assim a nossa apresentação, reforçando o nosso sincero agradecimento ao corpo docente do ISPU, e colocamo-nos à inteira disposição desta banca examinadora para responder a todas as vossas questões. Muito obrigado."